

GUÍA DE RESPONSIVIDAD PARA DESARROLLADORES

Tabla de Contenidos

1. Principios Fundamentales
 2. Estructura Básica
 3. CSS Responsivo
 4. Componentes Comunes
 5. Testing
 6. Mejores Prácticas
 7. Troubleshooting
-

Principios Fundamentales

Mobile First

Siempre empieza con estilos para móviles y agrega complejidad conforme crece el viewport.

```
/* x EVITAR: Desktop first */
.card { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
@media (max-width: 768px) { .card { grid-template-columns: 1fr; } }

/* ✔ USAR: Mobile first */
.card { display: block; }
@media (min-width: 768px) { .card { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } }
```

Tipografía Fluida

Usa `clamp()` para que los tamaños de fuente se adapten automáticamente.

```
/* x EVITAR: Tamaño fijo */
h1 { font-size: 2.5rem; }
@media (max-width: 768px) { h1 { font-size: 1.75rem; } }

/* ✔ USAR: Tamaño fluido */
h1 { font-size: clamp(1.75rem, 5vw, 2.5rem); }
```

Unidades Relativas

Usa `rem`, `em`, `%`, `vw` en lugar de `px` fijo.

```

/* ✗ EVITAR */
padding: 20px;
margin: 10px;
width: 500px;

/* ✔ USAR */
padding: 1.25rem;      /* 20px en base 16px */
margin: 0.625rem;     /* 10px en base 16px */
width: 100%;          /* Ancho flexible */

```

Estructura Básica

Herencia del Base.html

Todos los templates heredan de `base.html` que incluye:

```

<!-- ✔ Todos los templates ya heredan esto -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- ... más meta tags ... -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.c
ss">
</head>
<body>
  <!-- Navbar con hamburger menu -->
  <!-- Contenido heredado -->
</body>
</html>

```

Template Heredado

```

{% extends "base.html" %}

{% block title %}Mi Página - English Learning{% endblock %}

{% block content %}
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 col-lg-4">
      <!-- El grid se adapta automáticamente -->
      <div class="card">
        
        <div class="card-body">

```

```

        <h5 class="card-title">Título</h5>
        <p class="card-text">Descripción</p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}

```

CSS Responsivo

Breakpoints Bootstrap Integrados

```

/* 576px and up */
@media (min-width: 576px) { }

/* 768px and up */
@media (min-width: 768px) { }

/* 992px and up */
@media (min-width: 992px) { }

/* 1200px and up */
@media (min-width: 1200px) { }

/* 1400px and up */
@media (min-width: 1400px) { }

```

Tipografía Responsiva

```

/* Headings - tamaño automático según viewport */
h1 { font-size: clamp(1.75rem, 5vw, 2.5rem); } /* min, preferido, max */
h2 { font-size: clamp(1.5rem, 4vw, 2rem); }
h3 { font-size: clamp(1.25rem, 3vw, 1.5rem); }

/* Body text - siempre legible */
body { font-size: clamp(0.9rem, 1.5vw, 1.1rem); }

/* Labels de formulario */
label { font-size: clamp(0.85rem, 1.2vw, 1rem); }

```

Espaciado Responsivo

```

/* Padding/Margin fluido */
.section-padding { padding: clamp(1rem, 3vw, 2rem); }

```

```
/* Gap en flexbox/grid */
.grid-gap { gap: clamp(0.5rem, 2vw, 1.5rem); }

/* Container padding */
.container { padding: 0 clamp(1rem, 3vw, 1.5rem); }
```

Layouts Flexbox

```
/* Centrado automático */
.flex-center {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

/* Espaciado entre items */
.flex-between {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

/* Wrap automático en móviles */
.flex-wrap {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1rem;
}
```

Grid Responsivo

```
/* Auto-fit: rellena columnas automáticamente */
.grid-auto {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 1.5rem;
}

/* Auto-fill: crea columnas vacías si es necesario */
.grid-fill {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr));
  gap: 1rem;
}

/* Manual: control total */
.grid-manual {
  display: grid;
}
```

```

    grid-template-columns: 1fr;
}

@media (min-width: 768px) {
    .grid-manual { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

@media (min-width: 992px) {
    .grid-manual { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}

```

Componentes Comunes

Navbar Responsivo

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="/">English Learning</a>
    <!-- Hamburger toggler aparece automáticamente en móviles -->
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Home</a>
      </li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">About</a>
      </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

```

Grid de Tarjetas

```

<div class="container">
  <div class="row g-3">
    <!-- Las columnas se adaptan automáticamente -->
    <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
      <div class="card">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Título</h5>
          <p class="card-text">Descripción</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```
</div>
</div>
```

Clases Bootstrap responsivas:

- **col-12**: 100% en móviles (< 576px)
- **col-sm-6**: 50% en tablets pequeños (≥ 576px)
- **col-md-4**: 33.33% en tablets (≥ 768px)
- **col-lg-3**: 25% en desktops (≥ 992px)

Tabla Responsiva

```
<div class="table-responsive">
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Columna 1</th>
        <th>Columna 2</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Data 1</td>
        <td>Data 2</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

Formulario Responsivo

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email">
  </div>

  <div class="row">
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label for="firstName" class="form-label">Nombre</label>
      <input type="text" class="form-control" id="firstName">
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label for="lastName" class="form-label">Apellido</label>
      <input type="text" class="form-control" id="lastName">
    </div>
  </div>
</form>
```

```
<button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
</form>
```

Hero Section Responsivo

```
<section class="hero-section py-5">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-lg-6">
        <h1 class="display-4">Título Principal</h1>
        <p class="lead">Descripción atractiva</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary btn-lg">Acción</a>
      </div>
      <div class="col-lg-6">
        
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<style>
  .hero-section {
    padding: clamp(2rem, 5vw, 4rem) 0;
  }

  .hero-section h1 {
    font-size: clamp(2rem, 6vw, 3.5rem);
    margin-bottom: 1rem;
  }
</style>
```



Testing

Chrome DevTools

1. Abre DevTools (F12 o Ctrl+Shift+I)
2. Click en "Toggle device toolbar" (Ctrl+Shift+M)
3. Selecciona diferentes dispositivos del dropdown
4. Verifica que todo se ve correcto

Dispositivos a Probar Manualmente

Mobile (320px - 479px)

- ☐ Navbar con hamburger menu
- ☐ Texto legible sin zoom
- ☐ Botones clickeables

- ☐ Sin scroll horizontal
- ☐ Imágenes escaladas correctamente

Tablet (480px - 767px)

- ☐ Navbar parcialmente expandido
- ☐ 2 columnas de contenido
- ☐ Imágenes balanceadas
- ☐ Spacing adecuado
- ☐ Tablas con scroll

Desktop (768px+)

- ☐ Navbar completamente expandido
- ☐ Layout multi-columna
- ☐ Hover effects funcionando
- ☐ Máxima velocidad
- ☐ Responsive dentro de max-width

Herramientas Automáticas

Google Mobile-Friendly Test

URL: <https://search.google.com/test/mobile-friendly>
Verifica: Responsividad básica de Google

PageSpeed Insights

URL: <https://pagespeed.web.dev/>
Verifica: Performance + responsividad

Responsive Design Checker

URL: <https://responsivedesignchecker.com/>
Verifica: Múltiples resoluciones simultáneamente

Script de Testing (Python)

```
# Ejecutar análisis de responsividad  
python check_responsiveness.py
```



```
# Ejecutar test visual
python test_responsiveness_visual.py
```

💡 Mejores Prácticas

✅ DO (Hacer)

1. Usar unidades relativas

```
/* ✅ Bien */
padding: 1rem;
font-size: 1.1rem;
width: 100%;
```

2. Usar clamp() para fluidez

```
/* ✅ Bien */
font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.5rem);
padding: clamp(1rem, 3vw, 2rem);
```

3. Mobile first

```
/* ✅ Bien */
.card { display: block; }
@media (min-width: 768px) { .card { display: grid; } }
```

4. Imágenes responsive

```
<!-- ✅ Bien -->


```

5. Viewport meta tag

```
<!-- ✅ Bien -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

× DON'T (No hacer)

1. No usar px fijo

```
/* × Evitar */
padding: 20px;
font-size: 16px;
```

2. No usar overflow-x hidden indiscriminadamente

```
/* × Evitar */
body { overflow-x: hidden; }
```

3. No usar números mágicos

```
/* × Evitar */
.sidebar { width: 300px; }
.card { width: 400px; }

/* ✔ Usar */
.sidebar { width: clamp(250px, 30%, 350px); }
.card { width: 100%; max-width: 400px; }
```

4. No depender de breakpoints fijos

```
/* × Evitar */
@media (max-width: 768px) { } /* Qué pasa en 769px? */

/* ✔ Usar */
@media (max-width: 767px) { } /* Clear boundary */
@media (min-width: 768px) { } /* Clear boundary */
```

5. No olvidar testing en móviles reales

× Evitar: Solo probar en DevTools
✔ Hacer: Probar también en dispositivos reales

Troubleshooting

Problema: Navbar no colapsa en móvil

```
<!-- ✅ Asegúrate que tiene navbar-expand-lg -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">
  <button class="navbar-toggler" ...></button>
</nav>
```

Problema: Imágenes desbordan el contenedor

```
<!-- ✅ Agrega img-fluid -->


<!-- 0 CSS -->

```

Problema: Texto muy pequeño en móvil

```
/* ✅ Usa clamp() en lugar de media queries */
body { font-size: clamp(0.9rem, 2vw, 1.1rem); }

/* 0 establece tamaño mínimo */
body { font-size: 16px; } /* Mínimo para evitar zoom automático */
```

Problema: Botones no clickeables en móvil

```
/* ✅ Asegúrate que tienen altura mínima de 44px */
.btn { min-height: 44px; }
```

Problema: Layout se rompe en ciertas resoluciones

```
/* ✅ Usa breakpoints correctos */
@media (min-width: 768px) { } /* Cambio en ≥768px */
@media (min-width: 992px) { } /* Cambio en ≥992px */
@media (min-width: 1200px) { } /* Cambio en ≥1200px */
```

Problema: Scroll horizontal inesperado

```
/* ✅ Verifica overflow */
* { box-sizing: border-box; } /* Siempre incluye esto */

body {
  overflow-x: hidden; /* Solo si es necesario */
}
```

```
/* ☒ Verifica max-width */  
.container { max-width: 100vw; } /* Mal */  
.container { max-width: 100%; } /* Bien */
```

III Referencias Rápidas

Clases Bootstrap Responsivas

```
<!-- Columnas adaptables -->  
<div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3"></div>  
  
<!-- Display responsivo -->  
<div class="d-none d-md-block"></div> <!-- Oculto en móvil, visible en md+ -->  
<div class="d-md-none"></div> <!-- Visible en móvil, oculto en md+ -->  
  
<!-- Texto responsivo -->  
<p class="fs-1"></p> <!-- Tamaño 1 (grande) -->  
<p class="fs-5"></p> <!-- Tamaño 5 (normal) -->  
<p class="fs-6"></p> <!-- Tamaño 6 (pequeño) -->  
  
<!-- Spacing responsivo -->  
<div class="p-2 p-md-4 p-lg-5"></div> <!-- Padding adaptable -->  
<div class="m-2 m-md-4 m-lg-5"></div> <!-- Margin adaptable -->
```

Media Query Helpers

```
/* Devices comunes */  
@media (min-width: 576px) { } /* sm: tablets pequeños */  
@media (min-width: 768px) { } /* md: tablets */  
@media (min-width: 992px) { } /* lg: desktops */  
@media (min-width: 1200px) { } /* xl: desktops grandes */  
@media (min-width: 1400px) { } /* xxl: ultra-wide */  
  
/* Orientación */  
@media (orientation: portrait) { } /* Vertical */  
@media (orientation: landscape) { } /* Horizontal */  
  
/* Touch devices */  
@media (hover: none) and (pointer: coarse) { }  
  
/* Print */  
@media print { }  
  
/* Dark mode */  
@media (prefers-color-scheme: dark) { }
```

```
/* Reduced motion */  
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { }
```

Recursos Útiles

- **MDN - Responsive Design:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design
- **Bootstrap Documentation:** <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- **CSS Tricks - A Complete Guide to Grid:** <https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/>
- **CSS Tricks - A Complete Guide to Flexbox:** <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>
- **Web.dev - Responsive Web Design Basics:** <https://web.dev/responsive-web-design-basics/>

Última actualización: 27/01/2026

Mantener responsividad: Estos principios son fundamentales para la experiencia del usuario